



MANUAL COMPLETO DO SISTEMA HERA

Documentação Técnica, Operacional e Guia de Integração

Versão: 1.0

Atualização: 08/06/2026

Desenvolvido por: dgarciaflavio

Licença: Privado

Stack Principal: Node.js & Multi-IA

Interface: WhatsApp & Web Dashboard

1. Visão Geral do Sistema

Hera é um assistente virtual inteligente baseado em WhatsApp desenvolvido em **Node.js** que utiliza inteligência artificial (Google Gemini, Ollama local e Groq) para processar mensagens, analisar documentos jurídicos, gerenciar consultas administrativas e fornecer respostas contextualizadas. O sistema inclui um painel web de controle e integração com múltiplas APIs de IA.

Stack Tecnológico

- **Linguagem:** JavaScript (Node.js)
- **Broker de IA:** Google Gemini, Ollama (local), Groq API
- **Banco de Dados:** SQLite3 (conversas, perfis, histórico)
- **Plataforma de Mensagens:** WhatsApp Web (via Baileys)
- **Servidor Web:** Express.js
- **Processamento de Áudio:** Whisper-Small (local) + Groq Whisper API
- **Processamento de Documentos:** PDF, XLSX, CSV, TXT
- **Automação:** Node-Cron (agendamento de tarefas)

2. Estrutura de Diretórios

```
Hera/
├── index.js                # Entry point antigo (não usado)
├── src/
│   ├── app.js             # Entry point principal
│   ├── config/
│   │   └── paths.js       # Configuração de caminhos de diretórios
│   ├── core/
│   │   ├── client.js      # Cliente WhatsApp
│   │   └── state.js        # Gerenciamento de estado global
│   ├── services/
│   │   ├── gemini.js      # IA Gemini + análise documental
│   │   ├── groq.js        # IA Groq
│   │   ├── ollama.js      # IA Ollama (local)
│   │   ├── api.js         # Integração com APIs externas
│   │   ├── excel.js       # Processamento de planilhas
│   │   ├── memoria.js     # Gerenciamento de memória/BD
│   │   ├── notificacoes.js # Sistema de alertas
│   │   ├── sei.js         # Integração SEI (processos)
│   │   ├── sidec.js       # Integração SIDEC (catálogo)
│   │   ├── pdfGenerator.js # Geração de relatórios PDF
│   │   ├── dfd.js         # Análise de DFD
│   │   ├── documentos.js  # Gerenciamento de documentos
│   │   ├── faq.js         # Base de perguntas frequentes
│   │   ├── atasCache.js   # Cache de atas
│   │   ├── pregoesCache.js # Cache de pregoes
│   │   ├── processosPainel.js # Processamento de dados do painel
│   │   └── sidecCatalogoUpdater.js # Atualização de catálogo SIDEC
```

```

├── sidecExcel.js          # Processamento SIDEC em Excel
├── configuracao.js        # Gerenciamento de configurações
├── historico.js           # Histórico de conversas
├── database.js            # Operações gerais de BD
├── whatsapp/
│   ├── messageProcessor.js # Processador de mensagens
│   └── handlers.js         # Manipuladores de eventos WhatsApp
├── routes/
│   └── painelRoutes.js     # Rotas do painel web
├── views/
│   ├── painel.js          # Renderização do painel
│   ├── contatos.js        # Renderização de contatos
│   └── style.js           # Estilos CSS
├── jobs/
│   ├── atualizadorPregoes.js # Atualiza base de pregões
│   └── consolidador.js      # Consolida dados
├── utils/
│   └── texto.js            # Utilitários de processamento de texto
├── data/
│   ├── banco_conversas.db  # BD principal (histórico + perfis)
│   ├── catalogo_sidec.db   # Cache SIDEC
│   ├── pregoes_cache.db    # Cache de pregões
│   ├── config.json         # Configuração (nome empresa)
│   ├── contrato/           # PDFs/TXTs de base legal
│   ├── PCA/                # Planilhas PCA
│   ├── PNCP/               # Dados PNCP
│   ├── PCA_dados/          # CSVs de PCA
│   └── PNCP_dados/         # CSVs de PNCP
├── package.json            # Dependências Node.js
├── ligar-hera.ps1          # Script PowerShell para iniciar
├── resetar-hera.ps1        # Script PowerShell para resetar
└── .env                   # Variáveis de ambiente

```

3. Como Iniciar o Sistema

Pré-requisitos

- **Node.js** 16+ instalado
- **PM2** instalado globalmente: `npm install -g pm2`
- **FFmpeg** instalado (para processamento de áudio)
- Variáveis de ambiente configuradas no `.env`

Variáveis de Ambiente Essenciais

```

# IA
GEMINI_API_KEY=sua_chave_gemini
GROQ_API_KEY=sua_chave_groq
OLLAMA_ATIVO=false
OLLAMA_BASE_URL=http://127.0.0.1:11434
OLLAMA_MODEL=llama3.2

# Dados pessoais
MEU_NUMERO=5521999999999 # Seu número no padrão: 55 + DDD + 9 + número

# Integração com SEI
SEI_LOGIN=seu_login_sei
SEI_SENHA=sua_senha_sei

# Integração com SIDEC
SIDEC_API_KEY=chave_sidec

```

Inicialização

PowerShell (Windows):

- Inicialização Simples: `.\ligar-hera.ps1`
- Reset Completo (primeira vez): `.\esetar-hera.ps1`

Terminal (Linux/Mac):

```
npm install
node src/app.js
```

Acesse o Painel Web em: <http://localhost:3000>

4. Comandos WhatsApp - Guia Completo

1 COMANDO: `buscar <termo>`

Função: Busca um item na planilha de dados (Excel) ou base de dados integrada (arquivo `data/planilha.xlsx`).

Exemplos: `buscar monitor LG` | `buscar cadeira ergonômica` | `buscar empresa CNS`

```
🔍 Resultado encontrado:
- Descrição: [Detalhes do item]
- Preço: R$ [Valor]
- Fornecedor: [Nome]
```

2 COMANDO: `hera, disparar atas`

Função: Aciona manualmente o disparo de alertas de atas para contatos cadastrados (executado automaticamente às segundas-feiras às 07:30).

Varredura: Identifica itens com atas vencidas/próximas e envia alertas individualizados sem duplicatas.

3 MODO: `&` (Pausa Hera / Modo Humano)

Função: Pausa as respostas automáticas da IA. A mensagem é automaticamente apagada do chat e Hera permanece silenciosa até a reativação.

4 MODO: `&&` (Reativa Hera / Modo IA)

Função: Reativa o assistente IA após uma pausa. A mensagem é apagada e a automação é retomada.

5 PROCESSAR TEXTO COMUM

Processado via Google Gemini considerando histórico (15 msgs), perfil do contato, base legal (`data/contrato/`) e configurações da empresa. Apresenta-se novamente se ausência > 2h.

6 PROCESSAR ÁUDIO / PTT

Transcreve via **Groq API** (ultra rápido) ou **Whisper-Small** (local). Envia transcrição no chat e processa o texto transcrito como mensagem normal.

5. Painel Web - Funcionalidades

Acessível via `http://localhost:3000`.

- **Status da Conexão:** Indicadores `ONLINE E PRONTA` ou `AGUARDANDO QR CODE`.
- **QR Code Display:** Exibido para autenticação WhatsApp Web (válido por ~30s).
- **Gestão de Contrato Terceirizado:** Campo para salvar nome da empresa representada (ex: "CNS", "Ministério da Saúde").
- **Últimas Consultas:** Tabela com histórico dos últimos 50 termos pesquisados atualizada em tempo real.
- **Análise Silenciosa de Contatos:** Carrega últimas 30 mensagens de contatos individuais e gera perfil sem notificar o usuário.

6. API REST - Endpoints

Endpoint	Método	Payload Exemplo	Descrição
<code>/api/empresa</code>	POST	<code>{"empresa": "Ministério da Saúde"}</code>	Salva o nome da empresa para contexto de respostas da IA.
<code>/api/analisar</code>	POST	<code>{"chatId": "5521999999999@c.us"}</code>	Gera análise de perfil silenciosa para o contato especificado.

7. Base de Dados - Estrutura

Tabela	Campos Principais	Descrição
<code>historico</code>	id, telefone, role, content, timestamp	Armazena histórico de mensagens de todas as conversas.
<code>perfis</code>	telefone, nome, resumo_perfil, tom_de_voz, ultima_analise	Perfis comportamentais e preferências dos contatos.
<code>consultas</code>	id, data, telefone, termo	Estatísticas de buscas realizadas pelos usuários.
<code>alertas_ata_enviados</code>	id, item, telefone, data_envio, status, possui_ae	Controle de notificações de atas para evitar mensagens duplicadas.
<code>cooldown_respostas</code>	telefone, ultimo_envio	Controle de throttling de respostas (padrão 30min).
<code>lembretes</code>	id, telefone, data_hora, mensagem, concluido	Motor de lembretes e agendamentos dinâmicos.

8. Processamento de IA & Documentos

1. Recebe Mensagem -> 2. Valida Timestamp -> 3. Verifica Modo Humano (&) 4. Carrega Histórico (15 msgs) -> 5. Identifica Tipo (Texto/Áudio/Comando) 6. Processa via Gemini/Groq/Ollama -> 7. Salva em BD -> 8. Envia Resposta

Análise Documental Legal (Lei 14.133)

Detecta automaticamente termos como "analise esse documento", "veja inconsistências nesse termo de referência", "conforme a lei 14133".

Busca trechos na pasta `data/contrato/` (PDF/TXT), seleciona os 6 trechos mais relevantes e processa via Ollama/ Gemini com prompt especializado, retornando Resumo Executivo, Pontos Adequados, Pontos de Atenção e Recomendações.

9. Agendamentos e Integrações Externas

- **Google Gemini API:** Processamento de linguagem e contexto principal.
- **Groq API:** Transcrição de áudio ultra-rápida via Whisper v3.
- **Ollama (Local):** IA offline (modelo llama3.2).
- **Cron Job (Atas):** Toda segunda-feira às 07:30 (Timezone: `America/Sao_Paulo`).
- **SEI & SIDEC:** Extração de processos administrativos e sincronização de catálogo de compras públicas.

10. Resumo Executivo de Comandos

Comando / Entrada	Tipo	Ação / Resultado
<code>buscar <termo></code>	Comando	Consulta itens e preços no Excel/BD.
<code>hera, disparar atas</code>	Comando	Dispara alertas de atas manualmente.
<code>&</code>	Modo	Pausa o atendimento automático da IA.
<code>&&</code>	Modo	Reativa o atendimento automático da IA.
Texto Livre	Mensagem	Processado com inteligência contextual.
Áudio / PTT	Mídia	Transcreve para texto e processa resposta.